

DB Design Local - Samsung QR Recorder

Thiết kế database PostgreSQL dành riêng cho máy local Python. Không bao gồm bảng server chính.

Nguồn đối chiếu: db-design.pdf, document/11-sql-khoi-tao-db-may-local-python-postgres.md, document/10-huong-dan-api-may-local-python.md

Ngày tạo: 2026-07-13

Ngày tạo: 2026-07-13

Tài liệu này là bản thiết kế database dành riêng cho máy local Python dùng PostgreSQL. Nội dung được tách từ thiết kế tổng thể db-design.pdf và đối chiếu với SQL khởi tạo local tại document/11-sql-khoi-tao-db-may-local-python-postgres.md .

1. Phạm vi local only

- Database name khuyến nghị: samsung_qr_local .
- Schema khuyến nghị: local_qr .
- Engine: PostgreSQL 13 trở lên.
- DB local chỉ lưu cấu hình, cache profile, scan local, sync offline, command, notification và log của chính máy local.
- DB local không lưu user server, audit server, runtime session server, notification server UI hoặc master data chính thức.

Tổng quan hiện tại: 16 bảng, 231 field, 15 enum và 5 view.

2. Nhóm bảng

Nhóm	Bảng	Vai trò
Nền tảng vận hành local	schema_migrations	Ghi nhận version migration đã áp dụng cho database local để biết máy đang ở schema nào.
Nền tảng vận hành local	id_counters	Cấp sequence theo ngày cho local_scan_id và batch_code, dùng an toàn trong transaction khi app có nhiều luồng.
Nền tảng vận hành local	local_app_settings	Bảng cấu hình trung tâm của app local. Chỉ một dòng id = 1, lưu server, định danh máy, trạng thái runtime và các mốc sync.
Cache dữ liệu từ server	server_settings_cache	Cache server settings tải từ API config: rule độ dài code, vị trí vendor, duplicate window và heartbeat timeout.
Cache dữ liệu từ server	machine_cache	Cache thông tin chính máy local sau khi server định danh: mã máy, serial, uid, line, station, IP và active state.
Cache dữ liệu từ server	profile_cache	Cache profile active từ server để local parse full code, kiểm vendor, factory, chassis và chọn mã hàng chạy.
Cache dữ liệu từ server	profile_led_code_cache	Cache LED code/slot thuộc từng profile để local kiểm LED scan theo slot và suffix.
Scan, LED và duplicate local	local_scan_records	Bảng scan chính của máy local. Mỗi lượt scan phải lưu tại đây trước khi gọi server để retry giữ nguyên local_scan_id.
Scan, LED và duplicate local	local_scan_led_items	Chi tiết từng LED item trong một scan local, dùng truy vết lỗi LED và tạo manifest khi reconcile.
Scan, LED và duplicate local	local_duplicate_keys	Duplicate cục bộ của máy local theo profile và scope, chỉ dùng cảnh báo local, không thay duplicate nhiều ngày của server.
Sync offline và reconcile	sync_batches	Header batch sync khi local gửi các scan pending/offline lên server.
Sync offline và reconcile	sync_batch_items	Kết quả từng scan nằm trong batch sync để biết record nào OK, NG, fail hoặc cần retry.
Command, thông báo và log	command_inbox	Inbox command server gửi qua polling. Local lưu command, xử lý rồi ack/fail lại server.
Command, thông báo và log	local_notifications	Thông báo nội bộ cho UI Python local, khác với notification_events của server UI.
Command, thông báo và log	api_request_logs	Log request/response khi local gọi API server, phục vụ debug máy local đã gửi gì và server trả gì.
Command, thông báo và log	app_event_logs	Log sự kiện runtime nội bộ của app local như boot, parse lỗi, DB lỗi, reconnect hoặc worker crash.

3. Enum local

Enum	Giá trị	Ý nghĩa
local_scan_status	OK , NG	Kết quả kiểm tra ở phía local trước khi gửi server.
server_scan_status	OK , NG , SKIPPED , PENDING , UNKNOWN	Kết quả server trả cho một scan.
final_scan_status	OK , NG , PENDING , PENDING_SERVER	Kết luận cuối cùng local hiển thị cho người vận hành.
local_sync_status	LOCAL_ONLY , PENDING , SYNCING , SYNCED , FAILED_RETRYABLE , FAILED_BLOCKED	Trạng thái đồng bộ của scan local với server.
duplicate_local_scope	DAY , PROFILE , MACHINE , MACHINE_DAY	Phạm vi duplicate cục bộ trên máy local.
sync_batch_trigger_type	STARTUP , SHUTDOWN , NETWORK_RESTORED , MANUAL	Lý do tạo batch sync.
sync_batch_status	PENDING , SENDING , DONE , PARTIAL_FAILED , FAILED	Trạng thái gửi batch sync.
machine_command_type	SYNC_PROFILE , SYNC_SCAN_DATA , RELOAD_CONFIG , SHOW_MESSAGE	Loại command server yêu cầu local thực thi.
command_local_status	PENDING , RUNNING , ACKED , FAILED , SKIPPED	Trạng thái xử lý command trong app local.
command_ack_status	ACK , FAILED	Kết quả ack command gửi về server.
local_notification_severity	INFO , WARNING , ERROR , CRITICAL	Mức độ thông báo local.
local_notification_status	NEW , READ , DISMISSED	Trạng thái đọc/ẩn của thông báo local.
local_notification_source	LOCAL , SERVER_COMMAND , SERVER_RESPONSE	Nguồn phát sinh thông báo local.
api_request_method	GET , POST , PATCH , PUT , DELETE	HTTP method của request local gọi lên server.
app_event_level	DEBUG , INFO , WARNING , ERROR , CRITICAL	Mức log nội bộ app local.

4. Chi tiết bảng và field

Nền tảng vận hành local

schema_migrations

Ghi nhận version migration đã áp dụng cho database local để biết máy đang ở schema nào.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
version	TEXT	Có	-	PK	Version/schema/migration hoặc version profile tùy bảng.
name	TEXT	Có	-	NOT NULL	Tên mô tả ngắn của bản ghi.
applied_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm migration được ghi nhận đã áp dụng.

id_counters

Cấp sequence theo ngày cho local_scan_id và batch_code, dùng an toàn trong transaction khi app có nhiều luồng.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- PRIMARY KEY (counter_name, counter_date)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
counter_name	TEXT	Có	-	NOT NULL	Tên bộ đếm, ví dụ local_scan_sequence hoặc batch_sequence.
counter_date	DATE	Có	CURRENT_DATE	NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE	Ngày áp dụng bộ đếm. Sequence thường reset theo ngày.
current_value	BIGINT	Có	0	NOT NULL DEFAULT 0	Giá trị sequence hiện tại.
updated_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

local_app_settings

Bảng cấu hình trung tâm của app local. Chỉ một dòng id = 1, lưu server, định danh máy, trạng thái runtime và các mốc sync.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- CONSTRAINT local_app_settings_single_row CHECK (id = 1)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	SMALLINT	Có	1	PK DEFAULT 1	Khóa chính nội bộ của bảng.
server_host	TEXT	Có	'127.0.0.1'	NOT NULL DEFAULT '127.0.0.1'	IP hoặc hostname của máy server mà local gọi API.
api_port	INTEGER	Có	3979	NOT NULL CHECK DEFAULT 3979	Port API server, mặc định 3979.
machine_code	TEXT	Có	'LOCAL01'	NOT NULL DEFAULT 'LOCAL01'	Mã máy local chính thức sau khi server định danh.
machine_serial	TEXT	Không	-	-	Serial phần cứng ổn định của máy local, thường lấy từ mainboard.
machine_uid	TEXT	Không	-	-	UID ổn định của app/máy local, dùng cùng serial để định danh.
machine_license_key	TEXT	Không	-	-	Raw license local muốn lưu để đối chiếu; flow hiện tại có thể là serial + uid.
registration_request_id	TEXT	Không	-	-	Request ID server trả khi local gửi register-request.
registration_status	TEXT	Có	'NOT_REQUESTED'	NOT NULL CHECK DEFAULT 'NOT_REQUESTED'	Trạng thái định danh local: NOT_REQUESTED, PENDING, APPROVED, REJECTED hoặc DUPLICATE.
license_activated_at	TIMESTAMPZ	Không	-	-	Thời điểm server đã import/kích hoạt license cho request này, nếu có.
active_profile_id	INTEGER	Không	-	-	Profile đang được chọn để chạy trên local.
app_version	TEXT	Không	-	-	Version app Python local đang chạy.
local_db_version	TEXT	Có	'20260713.001'	NOT NULL DEFAULT '20260713.001'	Version schema/data local DB hiện tại.
duplicate_scope	duplicate_local_scope	Có	'DAY'	NOT NULL DEFAULT 'DAY'	Scope duplicate cục bộ mà local đang dùng.
server_online	BOOLEAN	Có	false	NOT NULL DEFAULT false	Kết quả kiểm tra kết nối server gần nhất.
local_runtime_status	TEXT	Có	'BOOTING'	NOT NULL CHECK DEFAULT 'BOOTING'	Trạng thái tổng hợp cho UI local: BOOTING, READY, SCANNING, SYNCING, BLOCKED...

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
local_status_message	TEXT	Không	-	-	Thông điệp ngắn giải thích trạng thái hiện tại cho người vận hành.
local_status_updated_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật trạng thái UI local gần nhất.
last_health_at	TIMESTAMPTZ	Không	-	-	Lần cuối local kiểm tra health/kết nối server thành công.
last_config_sync_at	TIMESTAMPTZ	Không	-	-	Lần cuối local tải cấu hình/profile từ server.
last_heartbeat_at	TIMESTAMPTZ	Không	-	-	Lần cuối local gửi heartbeat thành công.
last_server_error_code	TEXT	Không	-	-	Mã lỗi server gần nhất local nhận được.
last_server_error_message	TEXT	Không	-	-	Thông điệp lỗi server gần nhất local nhận được.
created_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

Cache dữ liệu từ server

server_settings_cache

Cache server settings tải từ API config: rule độ dài code, vị trí vendor, duplicate window và heartbeat timeout.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- CONSTRAINT server_settings_cache_single_row CHECK (id = 1)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	SMALLINT	Có	1	PK DEFAULT 1	Khóa chính nội bộ của bảng.
factory_code_default	TEXT	Có	'DYS3'	NOT NULL DEFAULT 'DYS3'	Factory code mặc định dùng khi validate full code.
full_code_length_default	INTEGER	Có	35	NOT NULL DEFAULT 35	Độ dài full code mặc định.
full_vendor_position_default	INTEGER	Có	18	NOT NULL DEFAULT 18	Vị trí ký tự vendor trong full code mặc định.
led_scan_length_default	INTEGER	Có	22	NOT NULL DEFAULT 22	Độ dài LED scan mặc định.
led_vendor_position_default	INTEGER	Có	16	NOT NULL DEFAULT 16	Vị trí ký tự vendor trong LED scan mặc định.
duplicate_days	INTEGER	Có	30	NOT NULL DEFAULT 30	Số ngày server dùng để kiểm duplicate; local lưu để hiển thị/đồng bộ rule.
heartbeat_timeout_seconds	INTEGER	Có	60	NOT NULL DEFAULT 60	Ngưỡng timeout heartbeat server cấu hình.
raw_json	JSONB	Có	'{}'::jsonb	NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb	JSON gốc nhận từ server/API để đối chiếu khi cần debug.
synced_at	TIMESTAMPTZ	Không	-	-	Thời điểm dữ liệu được sync/cache từ server.
created_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

machine_cache

Cache thông tin chính máy local sau khi server định danh: mã máy, serial, uid, line, station, IP và active state.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_machine_cache_active ON machine_cache (is_active, machine_code)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
machine_code	TEXT	Có	-	PK	Mã máy local chính thức sau khi server định danh.
server_machine_id	INTEGER	Không	-	-	ID máy trên database server, nếu API trả về.
machine_name	TEXT	Có	-	NOT NULL	Tên máy local hiển thị trên server/UI.
serial	TEXT	Không	-	-	Serial đã được server duyệt cho máy này.
uid	TEXT	Không	-	-	UID đã được server duyệt cho máy này.
line_name	TEXT	Không	-	-	Tên line sản xuất của máy.
station_name	TEXT	Không	-	-	Tên station/trạm của máy.
ip_address	TEXT	Không	-	-	IP cấu hình hoặc IP đã biết của máy local.
is_active	BOOLEAN	Có	true	NOT NULL DEFAULT true	Bản ghi còn active và được local sử dụng hay không.
raw_json	JSONB	Có	'{}'::jsonb	NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb	JSON gốc nhận từ server/API để đối chiếu khi cần debug.
synced_at	TIMESTAMPZ	Không	-	-	Thời điểm dữ liệu được sync/cache từ server.
created_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

profile_cache

Cache profile active từ server để local parse full code, kiểm vendor, factory, chassis và chọn mã hàng chạy.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_profile_cache_active ON profile_cache (is_active, profile_id)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
profile_id	INTEGER	Có	-	PK	ID profile liên quan.
version	INTEGER	Có	1	NOT NULL DEFAULT 1	Version/schema/migration hoặc version profile tùy bảng.
chassis_code_id	INTEGER	Không	-	-	ID chassis code trên server, nếu có.
chassis_code_full	TEXT	Có	-	NOT NULL	Mã chassis đầy đủ dùng để validate full/chassis scan.
chassis_code_input	TEXT	Không	-	-	Mã chassis dạng input/ngắn nếu server có.
vendor_id	INTEGER	Không	-	-	ID vendor trên server, nếu có.
vendor_name	TEXT	Không	-	-	Tên vendor hiển thị.
vendor_char	TEXT	Có	-	NOT NULL	Ký tự vendor hợp lệ trong full code và LED scan.
factory_code	TEXT	Có	-	NOT NULL	Factory code hợp lệ của profile.
full_code_length	INTEGER	Có	35	NOT NULL DEFAULT 35	Độ dài full code áp dụng cho profile này.
full_vendor_position	INTEGER	Có	18	NOT NULL DEFAULT 18	Vị trí vendor trong full code áp dụng cho profile này.
led_scan_length	INTEGER	Có	22	NOT NULL DEFAULT 22	Độ dài LED scan áp dụng cho profile này.
led_vendor_position	INTEGER	Có	16	NOT NULL DEFAULT 16	Vị trí vendor trong LED scan áp dụng cho profile này.
is_active	BOOLEAN	Có	true	NOT NULL DEFAULT true	Bản ghi còn active và được local sử dụng hay không.
raw_json	JSONB	Có	'{}'::jsonb	NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb	JSON gốc nhận từ server/API để đối chiếu khi cần debug.
synced_at	TIMESTAMPTZ	Không	-	-	Thời điểm dữ liệu được sync/cache từ server.
created_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

profile_led_code_cache

Cache LED code/slot thuộc từng profile để local kiểm LED scan theo slot và suffix.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- `CONSTRAINT profile_led_code_cache_slot_positive CHECK (led_slot > 0)`
- `CONSTRAINT profile_led_code_cache_profile_slot_unique UNIQUE (profile_id, led_slot)`
- `CONSTRAINT profile_led_code_cache_profile_led_unique UNIQUE (profile_id, led_code_id)`
- `CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_profile_led_code_cache_profile_slot ON profile_led_code_cache (profile_id, led_slot)`

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	Có	-	PK	Khóa chính nội bộ của bảng.
profile_id	INTEGER	Có	-	NOT NULL FK -> profile_cache(profile_id)	ID profile liên quan.
led_slot	INTEGER	Có	-	NOT NULL	Số slot LED trong profile, bắt đầu từ 1.
led_code_id	INTEGER	Không	-	-	ID LED code trên server, nếu có.
code_full	TEXT	Có	-	NOT NULL	Mã đầy đủ của chassis/LED code.
code_input	TEXT	Không	-	-	Mã dạng input/ngắn nếu có.
suffix_check	TEXT	Có	-	NOT NULL	Suffix local phải kiểm trong LED scan.
is_required	BOOLEAN	Có	true	NOT NULL DEFAULT true	Bản ghi/slot này có bắt buộc hay không.
is_active	BOOLEAN	Có	true	NOT NULL DEFAULT true	Bản ghi còn active và được local sử dụng hay không.
raw_json	JSONB	Có	'{}'::jsonb	NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb	JSON gốc nhận từ server/API để đối chiếu khi cần debug.
synced_at	TIMESTAMPZ	Không	-	-	Thời điểm dữ liệu được sync/cache từ server.
created_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

Scan, LED và duplicate local

local_scan_records

Bảng scan chính của máy local. Mỗi lượt scan phải lưu tại đây trước khi gọi server để retry giữ nguyên local_scan_id.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- `CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_local_scan_records_scan_at ON local_scan_records (scan_at DESC)`
- `CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_local_scan_records_machine_scan_at ON local_scan_records (machine_code, scan_at DESC)`
- `CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_local_scan_records_profile_duplicate ON local_scan_records (profile_id, duplicate_key, scan_at DESC)`
- `CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_local_scan_records_sync_status ON local_scan_records (sync_status, next_retry_at)`
- `CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_local_scan_records_pending_sync ON local_scan_records (sync_status, scan_at) WHERE sync_status IN ('PENDING', 'FAILED_RETRYABLE')`
- `CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_local_scan_records_final_status ON local_scan_records (final_status, scan_at DESC)`
- `CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_local_scan_records_server_code ON local_scan_records (server_code, scan_at DESC)`

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	Có	-	PK	Khóa chính nội bộ của bảng.
local_scan_id	TEXT	Có	-	NOT NULL UNIQUE	ID scan duy nhất do local tạo. Retry phải dùng lại đúng ID này.
machine_code	TEXT	Có	-	NOT NULL	Mã máy local chính thức sau khi server định danh.
profile_id	INTEGER	Không	-	FK -> profile_cache(profile_id)	ID profile liên quan.
profile_version	INTEGER	Không	-	-	Version profile local dùng khi scan.
duplicate_key	TEXT	Không	-	-	Khóa duplicate local/server dùng để so trùng.
full_code_raw	TEXT	Có	' '	NOT NULL DEFAULT ' '	Full code thô nhận từ scanner/camera/OCR.
full_prefix	TEXT	Không	-	-	Đoạn prefix parse được từ full code.
full_chassis_segment	TEXT	Không	-	-	Đoạn chassis segment parse được từ full code.
full_chassis_code	TEXT	Không	-	-	Mã chassis parse được từ full code.
full_before_vendor	TEXT	Không	-	-	Đoạn ký tự trước vendor trong full code.
full_vendor_char	TEXT	Không	-	-	Ký tự vendor parse được từ full code.
full_led_code	TEXT	Không	-	-	Đoạn LED code parse được từ full code.
full_factory_code	TEXT	Không	-	-	Factory code parse được từ full code.
full_after_factory	TEXT	Không	-	-	Đoạn ký tự sau factory code trong full code.
chassis_scan_raw	TEXT	Không	-	-	Chuỗi chassis scan thô nếu local có scan riêng.
full_code_json	JSONB	Có	'{}'::jsonb	NOT NULL DEFAULT '{} '::jsonb	JSON cấu trúc full_code sẽ gửi server.
led_scans_json	JSONB	Có	'[]'::jsonb	NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb	JSON danh sách led_scans sẽ gửi server.
local_status	local_scan_status	Có	-	NOT NULL	Kết quả local tự validate trước khi gọi server: OK hoặc NG.
local_ng_reason	TEXT	Không	-	-	Lý do local NG như LED_SUFFIX_NOT_MATCH, LOCAL_DUPLICATE...
server_code	TEXT	Không	-	-	Mã code server trả, ví dụ SERVER_OK hoặc SERVER_DUPLICATE.

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
server_message	TEXT	Không	-	-	Message server trả cho scan/batch.
server_scan_id	INTEGER	Không	-	-	ID scan record trên server nếu server đã lưu.
server_first_scan_id	INTEGER	Không	-	-	ID scan đầu tiên server trả khi phát hiện duplicate.
server_status	server_scan_status	Có	'PENDING'	NOT NULL DEFAULT 'PENDING'	Status command/scan theo server nếu API trả về.
final_status	final_scan_status	Có	'PENDING_SERVER'	NOT NULL DEFAULT 'PENDING_SERVER'	Kết luận cuối cùng local hiển thị: OK, NG, PENDING hoặc PENDING_SERVER.
final_ng_reason	TEXT	Không	-	-	Lý do NG cuối cùng sau khi gộp local/server result.
sync_status	local_sync_status	Có	'PENDING'	NOT NULL DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái sync của record này.
sync_attempt_count	INTEGER	Có	0	NOT NULL DEFAULT 0	Số lần local đã thử gửi/sync record này.
last_sync_at	TIMESTAMPZ	Không	-	-	Lần cuối record được gửi server thành công hoặc có response.
next_retry_at	TIMESTAMPZ	Không	-	-	Thời điểm local nên retry nếu lỗi tạm thời.
last_error_code	TEXT	Không	-	-	Mã lỗi cuối cùng khi gửi/sync record.
last_error_message	TEXT	Không	-	-	Message lỗi cuối cùng khi gửi/sync record.
scan_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm scan gốc trên máy local.
created_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

local_scan_led_items

Chi tiết từng LED item trong một scan local, dùng truy vết lỗi LED và tạo manifest khi reconcile.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- CONSTRAINT local_scan_led_items_slot_positive CHECK (led_slot > 0)
- CONSTRAINT local_scan_led_items_index_positive CHECK (led_index > 0)
- CONSTRAINT local_scan_led_items_unique_item UNIQUE (scan_id, led_slot, led_index)

- CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_local_scan_led_items_local_scan_id ON local_scan_led_items (local_scan_id)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	Có	-	PK	Khóa chính nội bộ của bảng.
scan_id	BIGINT	Có	-	NOT NULL FK -> local_scan_records(id)	FK tới local_scan_records.id.
local_scan_id	TEXT	Có	-	NOT NULL FK -> local_scan_records(local_scan_id)	ID scan duy nhất do local tạo. Retry phải dùng lại đúng ID này.
led_slot	INTEGER	Có	-	NOT NULL	Số slot LED trong profile, bắt đầu từ 1.
led_index	INTEGER	Có	-	NOT NULL	Thứ tự LED item trong slot nếu có nhiều item.
led_scan_raw	TEXT	Có	-	NOT NULL	Chuỗi LED scan thô.
led_lot_no	TEXT	Không	-	-	Lot number parse được từ LED scan.
vendor_char	TEXT	Không	-	-	Ký tự vendor hợp lệ trong full code và LED scan.
led_suffix	TEXT	Không	-	-	Suffix parse được để so với suffix_check.
local_status	local_scan_status	Có	-	NOT NULL	Kết quả validate riêng cho LED item này: OK hoặc NG.
ng_reason	TEXT	Không	-	-	Field phục vụ nghiệp vụ local tương ứng với tên cột.
created_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

local_duplicate_keys

Duplicate cục bộ của máy local theo profile và scope, chỉ dùng cảnh báo local, không thay duplicate nhiều ngày của server.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- CONSTRAINT local_duplicate_keys_unique_key UNIQUE (profile_id, duplicate_key, scope_key)
- CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_local_duplicate_keys_lookup ON local_duplicate_keys (profile_id, duplicate_key, scope_key, status)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	Có	-	PK	Khóa chính nội bộ của bảng.
profile_id	INTEGER	Có	-	NOT NULL FK -> profile_cache(profile_id)	ID profile liên quan.
duplicate_key	TEXT	Có	-	NOT NULL	Khóa duplicate local/server dùng để so trùng.
scope_key	TEXT	Có	-	NOT NULL	Khóa scope local, ví dụ ngày hoặc máy-ngày tùy duplicate_scope.
first_local_scan_id	TEXT	Không	-	FK -> local_scan_records(local_scan_id)	Scan local đầu tiên tạo ra duplicate key này.
first_scan_at	TIMESTAMPTZ	Có	-	NOT NULL	Thời điểm scan đầu tiên trong scope local.
machine_code	TEXT	Không	-	-	Mã máy local chính thức sau khi server định danh.
status	TEXT	Có	'ACTIVE'	NOT NULL CHECK DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái hiện tại của bản ghi.
created_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

Sync offline và reconcile

sync_batches

Header batch sync khi local gửi các scan pending/offline lên server.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sync_batches_status ON sync_batches (status, created_at DESC)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	Có	-	PK	Khóa chính nội bộ của bảng.
batch_code	TEXT	Có	-	NOT NULL UNIQUE	Mã nghiệp vụ liên quan.
trigger_type	sync_batch_trigger_type	Có	-	NOT NULL	Lý do tạo batch: STARTUP, SHUTDOWN, NETWORK_RESTORED hoặc MANUAL.
total_sent	INTEGER	Có	0	NOT NULL DEFAULT 0	Số scan local gửi trong batch.
total_ok	INTEGER	Có	0	NOT NULL DEFAULT 0	Số scan trong batch được server chốt OK.
total_ng	INTEGER	Có	0	NOT NULL DEFAULT 0	Số scan trong batch được chốt NG.
total_failed	INTEGER	Có	0	NOT NULL DEFAULT 0	Số scan gửi lỗi hoặc không được xử lý.
server_batch_id	INTEGER	Không	-	-	ID batch trên server nếu API trả về.
server_code	TEXT	Không	-	-	Mã code server trả, ví dụ SERVER_OK hoặc SERVER_DUPLICATE.
server_message	TEXT	Không	-	-	Message server trả cho scan/batch.
status	sync_batch_status	Có	'PENDING'	NOT NULL DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái hiện tại của bản ghi.
summary_json	JSONB	Có	'{}'::jsonb	NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb	Tổng hợp batch gửi server hoặc kết quả xử lý.
request_json	JSONB	Có	'{}'::jsonb	NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb	Payload request đã gửi.
response_json	JSONB	Không	-	-	Response JSON đã nhận.
error_message	TEXT	Không	-	-	Thông điệp lỗi nếu thao tác thất bại.
started_at	TIMESTAMPZ	Không	-	-	Thời điểm bắt đầu xử lý/gửi.
finished_at	TIMESTAMPZ	Không	-	-	Thời điểm hoàn tất xử lý/gửi.
created_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

sync_batch_items

Kết quả từng scan nằm trong batch sync để biết record nào OK, NG, fail hoặc cần retry.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- CONSTRAINT sync_batch_items_unique_scan UNIQUE (batch_id, local_scan_id)
- CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sync_batch_items_scan ON sync_batch_items (local_scan_id)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	Có	-	PK	Khóa chính nội bộ của bảng.
batch_id	BIGINT	Có	-	NOT NULL FK -> sync_batches(id)	FK tới sync_batches.id.
local_scan_id	TEXT	Có	-	NOT NULL FK -> local_scan_records(local_scan_id)	ID scan duy nhất do local tạo. Retry phải dùng lại đúng ID này.
result_success	BOOLEAN	Có	false	NOT NULL DEFAULT false	Record này có sync thành công trong batch hay không.
result_code	TEXT	Không	-	-	Code nghiệp vụ server trả.
result_message	TEXT	Không	-	-	Message server hoặc local cho record trong batch.
server_scan_id	INTEGER	Không	-	-	ID scan record trên server nếu server đã lưu.
final_status	final_scan_status	Không	-	-	Kết luận cuối cùng local hiển thị: OK, NG, PENDING hoặc PENDING_SERVER.
ng_reason	TEXT	Không	-	-	Field phục vụ nghiệp vụ local tương ứng với tên cột.
response_json	JSONB	Không	-	-	Response JSON đã nhận.
error_message	TEXT	Không	-	-	Thông điệp lỗi nếu thao tác thất bại.
created_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

Command, thông báo và log

command_inbox

Inbox command server gửi qua polling. Local lưu command, xử lý rồi ack/fail lại server.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_command_inbox_status ON command_inbox (local_status, received_at DESC)
- CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_command_inbox_type ON command_inbox (command_type, local_status)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	Có	-	PK	Khóa chính nội bộ của bảng.
server_command_id	INTEGER	Có	-	NOT NULL UNIQUE	ID command trên server.
machine_code	TEXT	Có	-	NOT NULL	Mã máy local chính thức sau khi server định danh.
command_type	machine_command_type	Có	-	NOT NULL	Loại command cần xử lý.
payload_json	JSONB	Có	'{}'::jsonb	NOT NULL DEFAULT '{} '::jsonb	Payload JSON liên quan tới event, command hoặc thông báo.
server_status	TEXT	Không	-	-	Status command/scan theo server nếu API trả về.
local_status	command_local_status	Có	'PENDING'	NOT NULL DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái local xử lý command: PENDING, RUNNING, ACKED, FAILED hoặc SKIPPED.
received_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm local nhận command.
started_at	TIMESTAMPZ	Không	-	-	Thời điểm bắt đầu xử lý/gửi.
finished_at	TIMESTAMPZ	Không	-	-	Thời điểm hoàn tất xử lý/gửi.
ack_sent_at	TIMESTAMPZ	Không	-	-	Thời điểm local gửi ACK/FAILED về server.
ack_status	command_ack_status	Không	-	-	ACK hoặc FAILED gửi về server.
error_message	TEXT	Không	-	-	Thông điệp lỗi nếu thao tác thất bại.
raw_json	JSONB	Có	'{}'::jsonb	NOT NULL DEFAULT '{} '::jsonb	JSON gốc nhận từ server/API để đối chiếu khi cần debug.
created_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

local_notifications

Thông báo nội bộ cho UI Python local, khác với notification_events của server UI.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_local_notifications_status ON local_notifications (status, created_at DESC)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	Có	-	PK	Khóa chính nội bộ của bảng.
noti_code	TEXT	Có	-	NOT NULL	Mã loại thông báo local.
severity	local_notification_severity	Có	-	NOT NULL	Mức độ INFO, WARNING, ERROR hoặc CRITICAL.
title	TEXT	Có	-	NOT NULL	Tiêu đề ngắn hiển thị trên UI local.
message	TEXT	Có	-	NOT NULL	Nội dung chi tiết của thông báo hiển thị trên UI local.
status	local_notification_status	Có	'NEW'	NOT NULL DEFAULT 'NEW'	Trạng thái hiện tại của bản ghi.
source	local_notification_source	Có	'LOCAL '	NOT NULL DEFAULT 'LOCAL '	Nguồn thông báo: LOCAL, SERVER_COMMAND hoặc SERVER_RESPONSE.
related_local_scan_id	TEXT	Không	-	FK -> local_scan_records(local_scan_id)	Scan local liên quan nếu có.
related_batch_code	TEXT	Không	-	FK -> sync_batches(batch_code)	Batch sync liên quan nếu có.
related_server_command_id	INTEGER	Không	-	FK -> command_inbox(server_command_id)	Command server liên quan nếu có.
payload_json	JSONB	Có	'{}'::jsonb	NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb	Payload JSON liên quan tới event, command hoặc thông báo.
created_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.
read_at	TIMESTAMPTZ	Không	-	-	Thời điểm người dùng đọc thông báo.
dismissed_at	TIMESTAMPTZ	Không	-	-	Thời điểm người dùng ẩn thông báo.

api_request_logs

Log request/response khi local gọi API server, phục vụ debug máy local đã gửi gì và server trả gì.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_api_request_logs_type_time ON api_request_logs (request_type, created_at DESC)
- CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_api_request_logs_scan ON api_request_logs (local_scan_id)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	Có	-	PK	Khóa chính nội bộ của bảng.
request_type	TEXT	Có	-	NOT NULL	Tên nghiệp vụ request, ví dụ SUBMIT_SCAN, HEARTBEAT, RECONCILE_CHECK.
method	api_request_method	Có	-	NOT NULL	HTTP method request.
url	TEXT	Có	-	NOT NULL	URL server mà local gọi.
local_scan_id	TEXT	Không	-	FK -> local_scan_records(local_scan_id)	ID scan duy nhất do local tạo. Retry phải dùng lại đúng ID này.
batch_code	TEXT	Không	-	FK -> sync_batches(batch_code)	Mã nghiệp vụ liên quan.
command_inbox_id	BIGINT	Không	-	FK -> command_inbox(id)	Command inbox liên quan nếu request là ACK command.
request_json	JSONB	Không	-	-	Payload request đã gửi.
response_status_code	INTEGER	Không	-	-	HTTP status code server trả.
response_json	JSONB	Không	-	-	Response JSON đã nhận.
result_code	TEXT	Không	-	-	Code nghiệp vụ server trả.
success	BOOLEAN	Có	false	NOT NULL DEFAULT false	Request có được coi là thành công hay không.
error_message	TEXT	Không	-	-	Thông điệp lỗi nếu thao tác thất bại.
duration_ms	INTEGER	Không	-	-	Thời gian request tính bằng millisecond.
created_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.

app_event_logs

Log sự kiện runtime nội bộ của app local như boot, parse lỗi, DB lỗi, reconnect hoặc worker crash.

Ràng buộc/chỉ mục chính:

- CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_app_event_logs_code_time ON app_event_logs (event_code, created_at DESC)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Default	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	Có	-	PK	Khóa chính nội bộ của bảng.
level	app_event_level	Có	'INFO'	NOT NULL DEFAULT 'INFO'	Mức log nội bộ.
event_code	TEXT	Có	-	NOT NULL	Mã sự kiện nội bộ.
message	TEXT	Có	-	NOT NULL	Nội dung log nội bộ của app local.
payload_json	JSONB	Không	-	-	Payload JSON liên quan tới event, command hoặc thông báo.
created_at	TIMESTAMPZ	Có	now()	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi.

5. View hỗ trợ local runtime

View	Ý nghĩa
v_pending_sync_scans	Danh sách scan còn cần đồng bộ hoặc retry lên server.
v_active_profiles	Profile active kèm LED slots để local chọn mã hàng và validate scan.
v_today_scan_summary	Tổng hợp OK/NG/pending trong ngày của máy local.
v_latest_notifications	Danh sách thông báo local mới nhất để UI hiển thị.
v_local_runtime_status	Trạng thái tổng hợp hiện tại của app/máy local.

6. Mapping flow với bảng local

Flow	Bảng liên quan	Cách dùng
Startup/identity	local_app_settings , machine_cache , api_request_logs , local_notifications	Lưu serial, uid, request_id, trạng thái định danh và lỗi nếu bị reject/trùng.
Load config	server_settings_cache , profile_cache , profile_led_code_cache , machine_cache	Upsert config server trả về, chọn active_profile_id và ghi last_config_sync_at.
Scan online	local_scan_records , local_scan_led_items , api_request_logs , local_notifications	Lưu local trước, gửi server sau, update final_status theo response.
Mất mạng/pending sync	local_scan_records , sync_batches , sync_batch_items	Giữ nguyên local_scan_id, tăng sync_attempt_count và retry theo next_retry_at.
Reconcile check/pull	api_request_logs , local_scan_records , local_scan_led_items , local_notifications	Check không ghi đè; pull mới upsert lại record theo server khi người dùng chọn sync theo server.
Command polling	command_inbox , api_request_logs , local_notifications	Lưu command, thực thi, ack/fail lại server.
UI local	local_app_settings , local_notifications , v_today_scan_summary , v_pending_sync_scans	Hiển thị trạng thái máy, số OK/NG, pending sync và cảnh báo.

7. Ghi chú triển khai

- local_scan_id phải được tạo trước khi gọi server và không đổi khi retry.
- local_scan_records là bảng nghiệp vụ quan trọng nhất của máy local. Mọi scan nên được lưu ở đây trước khi gửi API.
- api_request_logs nên ghi cả request thành công và thất bại để debug LAN/API.
- local_notifications là notification nội bộ của app Python local, khác với notification_events trên database server.
- WebSocket runtime session được server lưu ở DB server; local không cần bảng session riêng trong DB local.